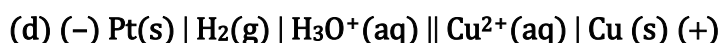
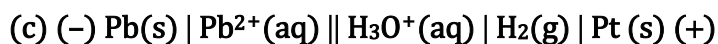
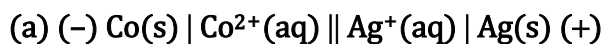
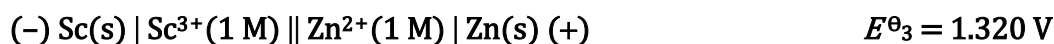
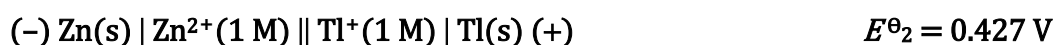
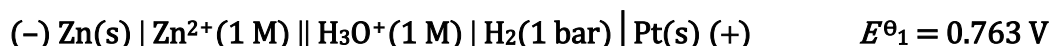


《普通化学（下）》 2026 课后作业 10

1. 写出在下列各电池的正负极上发生的半反应以及净电池反应, 并指出作为各电池的负极的导电金属材料:



2. 实验测量下列三个标准电池的电池电势分别为:



用这些实验数据计算标准电极电势 $E^\ominus(\text{Sc}^{3+}|\text{Sc})$ 和 $E^\ominus(\text{Tl}^+|\text{Tl})$ 。

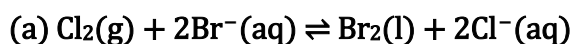
3. 已知: $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}) = -0.763 \text{ V}$ 。用镍片浸在 1.00 M 的 $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中所构成的半电池与一个标准氢电极连接, 测得电池电势为 0.25 V 以及镍电极是电池的负极:

(a) 若这个半电池与标准 $\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}$ 半电池连接, 则该电池的负极是锌电极还是镍电极?

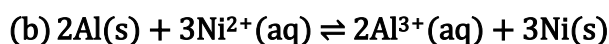
(b) 写出该电池的电池符号并计算它的电池电势。

(c) Ni^{2+} 和 Zn^{2+} 两种离子中哪个氧化性强, 为什么?

4. 写出用下列各反应所设计的电池的电池符号并计算各电池的标准电池电势:



$$E^\ominus(\text{Cl}_2|\text{Cl}^-) = 1.358 \text{ V}, \quad E^\ominus(\text{Br}_2|\text{Br}^-) = 1.065 \text{ V}$$



$$E^\ominus(\text{Al}^{3+}|\text{Al}) = -1.076 \text{ V}, \quad E^\ominus(\text{Ni}^{2+}|\text{Ni}) = -0.23 \text{ V}$$



$$E^\ominus(\text{Sc}^{3+}|\text{Sc}) = -2.08 \text{ V}$$

5. 一个原电池的正极是浸在 CdSO_4 溶液中的镉电极, 负极是浸在 ZnSO_4 溶液中的锌电极, 二个半电池用盐桥连接。已知: Zn 和 Cd 的摩尔质量分别为 65.39 和 112.4 g/mol 。

(a) 写出并配平的电池反应方程式;

(b) 在外电路上有 1.45 A 的电流流过 2.60 h , 通过电路的电量是多少? 相当于多少摩尔电子的电量?

(c) 计算上述过程中锌电极和镉电极的质量变化。

《普通化学（下）》 2026 课后作业 10

6. 对于电池反应： $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cr}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ ，已知： $E^\ominus(\text{Pb}^{2+}|\text{Pb}) = -0.126 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}^{2+}) = -0.41 \text{ V}$ 。若 $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ ， $\text{Cr}^{2+}(\text{aq})$ 和 $\text{Cr}^{3+}(\text{aq})$ 的起始浓度分别为 0.15 M ， 0.20 M 和 0.0030 M 。计算该电池在 25°C 的起始电池电势。
7. $[\text{Br}^-]$ 未知的半电池 $\text{Pt}(\text{s}) | \text{Br}_2(\text{l}) | \text{Br}^- (? \text{ M})$ 与半电池 $\text{Cu}^{2+}(1.00 \text{ M}) | \text{Cu}(\text{s})$ 连接，测得电池电势为 0.963 V 。已知：半电池 $\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$ 为负极， $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}) = 0.340 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{Br}_2|\text{Br}^-) = 1.065 \text{ V}$ 。计算半电池 $\text{Pt}(\text{s}) | \text{Br}_2(\text{l}) | \text{Br}^- (? \text{ M})$ 中的 $[\text{Br}^-]$ 。